Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 05 – Układy regulacji automatycznej

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- znajomość znajdowania odpowiedzi skokowej oraz impulsowej układu o zadanej transmitancji
- rozkład zadanej transmitancji na ułamki proste
- obliczenie transformaty odwrotnej Laplace'a
- znajomość transmitancji poszczególnych rodzajów regulatorów (P,PI,PD,PID)

Polecenia:

1. Wyprowadź najważniejsze wzory:
   a. Transmitancja całego układu H(s)
   b. Transmitancja uchybowa $H_e(s) = \frac{E(s)}{U(s)}$
   c. Błąd statyczny $e(t \to \infty)$

2. Wyznacz odpowiedź skokową, błąd regulacji i błąd statyczny dla obiektu o transmitancji:

$$H_o(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$$

   Użyć regulatorów:
   - P: k_p=300
   - P: k_p=600
   - PI: k_p=30, k_i=70
   - PD: k_p=300, k_d=10
   - PID: k_p=350, k_i=300, k_d=50

3. Sprawdź, jak wzmocnienie członu całkującego wpływa na transmitancję układu. Wyznacz odpowiedź skokową, błąd regulacji i błąd statyczny dla obiektu o transmitancji:

$$H_o(s) = \frac{1}{0{,}5s^2 + 6s + 10{,}01}$$

4. Jak zastosowanie poszczególnych członów wpływa na charakter i cechy odpowiedzi skokowej układu i błąd statyczny?